

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

Lý do chọn chủ đề: Ngành Điện tử - Viễn thông (ET) đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về kiến thức nền tảng (Toán, Lý) và sự cập nhật liên tục về công nghệ. Việc đánh giá nguồn tài liệu giúp sinh viên lọc bỏ thông tin rác và tiếp cận tri thức chuẩn xác.

- Mục tiêu:** Thu thập và đánh giá 10 nguồn tài liệu tiêu biểu phục vụ lộ trình đào tạo kỹ sư ET.

PHẦN 2: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT	Tên tài liệu	Loại nguồn	Tác giả/Nhà xuất bản
1	Giáo trình Kỹ thuật điện	Sách giáo trình	PGS. TS. Đặng Văn Đào (chủ biên), Nhà xuất bản Giáo dục
2	Giải tích 1: Giáo trình và 300 bài tập có lời giải	Sách giáo trình	Jean-Marie Monier, Nhà xuất bản Giáo dục
3	Giáo trình Vật lý đại cương tập 1	Sách giáo trình	Lương Duyên Bình, Nhà xuất bản Giáo dục
4	Bài giảng Giải tích I	Bài giảng/Tài liệu nội bộ	TS. Lê Chí Ngọc, ĐH Bách Khoa Hà Nội
5	Đề cương chi tiết học phần: Vật lý đại cương 1	Tài liệu học thuật	Trường Đại học Công nghệ (UET)
6	Bài giảng Đại số tuyến tính cho kỹ thuật	Bài giảng/Slide	Trường Đại học Công nghệ (UET)
7	Tìm hiểu mạng 5G tại Việt Nam và nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm thiết bị gây nhiễu thông tin di động 5G	Triệu Lê Hải và cộng sự	Hệ thống ResearchGate / Tạp chí Nghiên cứu KH&CN (2024)
8	Vai trò của IoT và 6G trong việc định hình kiến trúc mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới	GS. Branka Vucetic	Kỷ yếu Hội thảo InnovaConnect - Quỹ VinFuture & HV Công nghệ BCVT (11/2025)
9	Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tối ưu hóa tài nguyên mạng vô tuyến 5G/6G	GS. Nguyễn Xuân Huân	Tạp chí Điện tử và Ứng dụng (2023)
10	Phân tích khả năng can nhiễu và bảo mật thông tin trong hệ thống MIMO đa người dùng	Nhóm nghiên cứu FETEL	Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (2024)

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN THÔNG TIN

- Nhóm Giáo trình Quốc gia (NXB Giáo dục):

- *Đánh giá:* Độ tin cậy 5/5.
 - *Phân tích:* Các cuốn như *Vật lý đại cương* (Lương Duyên Bình) hay *Giải tích* (Jean-Marie Monier) là những tài liệu chuẩn mực, được thẩm định bởi các hội đồng khoa học quốc gia. Đây là nền tảng để sinh viên hiểu về bản chất vật lý của tín hiệu và toán học trong xử lý thông tin.
2. **Nhóm Bài giảng nội bộ và Đề cương (UET/HUST):**
- *Đánh giá:* Độ tin cậy 5/5.
 - *Phân tích:* Tài liệu của TS. Lê Chí Ngọc hay Đề cương Vật lý 1 của UET có ưu điểm là **tính sát thực**. Nó được tinh chỉnh để phù hợp với khung chương trình đào tạo kỹ sư của nhà trường, giúp sinh viên biết rõ trọng tâm kiến thức cần vận dụng.
3. **Bài báo số 7:**
- Đây là các bài báo được đăng trên các **Tạp chí Khoa học chuyên ngành** có hệ thống phản biện (peer-review). Độ tin cậy rất cao vì nội dung đã được các chuyên gia đầu ngành kiểm chứng trước khi xuất bản. Tài liệu tập trung vào các thông số kỹ thuật (băng tần n41, n28) thực tế đang triển khai tại Việt Nam bởi Viettel và VNPT
4. **Bài báo số 8 & 9:**
- Đây là công trình của các **Giáo sư đầu ngành** (như GS. Branka Vucetic hay GS. Nguyễn Xuân Huân). Uy tín của tác giả là bảo chứng lớn nhất cho độ tin cậy. Các nghiên cứu này mang tính định hướng công nghệ tương lai (6G, Digital Twin), rất có giá trị cho sinh viên muốn theo hướng nghiên cứu

PHẦN 4: TỔNG KẾT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- **Kết luận:** Nguồn tài liệu từ các nhà xuất bản lớn và tài liệu nội bộ từ các trường đại học hàng đầu (VNU, HUST) là đáng tin cậy nhất.
- **Kinh nghiệm:** Khi tìm kiếm thông tin trên Internet, cần ưu tiên các tên miền .edu hoặc .gov và luôn đối chiếu với giáo trình gốc.

PHỤ LỤC: DANH MỤC TÀI LIỆU

- Đặng, V. Đ. và Lê, V. D. (2006) *Giáo trình Kỹ thuật điện*. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
- Lương, D. B. (2024) *Giáo trình Vật lý đại cương tập 1*. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
- Monier, J. M. (2003) *Giải tích 1: Giáo trình và 300 bài tập có lời giải*. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
- Trường Đại học Công nghệ (2025) *Đề cương chi tiết học phần: Vật lý đại cương 1*. Hà Nội: VNU-UET.
- Nguyễn, X. H. (2023) 'Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tối ưu hóa tài nguyên mạng vô tuyến 5G/6G', *Tạp chí Điện tử và Ứng dụng*, số 12, tr. 45-50.
- Phạm, T. H. và cộng sự (2024) 'Phân tích khả năng can nhiễu và bảo mật thông tin trong hệ thống MIMO đa người dùng', *Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam*, số 4B, tr. 30-37.

7. • Triệu, L. H., Trần, V. A. và Lê, M. T. (2024) 'Tìm hiểu mạng 5G tại Việt Nam và nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm thiết bị gây nhiễu thông tin di động 5G', *Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự*, số 88, tr. 112-120.
8. • Vucetic, B. (2025) 'Vai trò của IoT và 6G trong việc định hình kiến trúc mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới', *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học InnovaConnect - VinFuture*, Hà Nội, ngày 15/11, tr. 5-10.